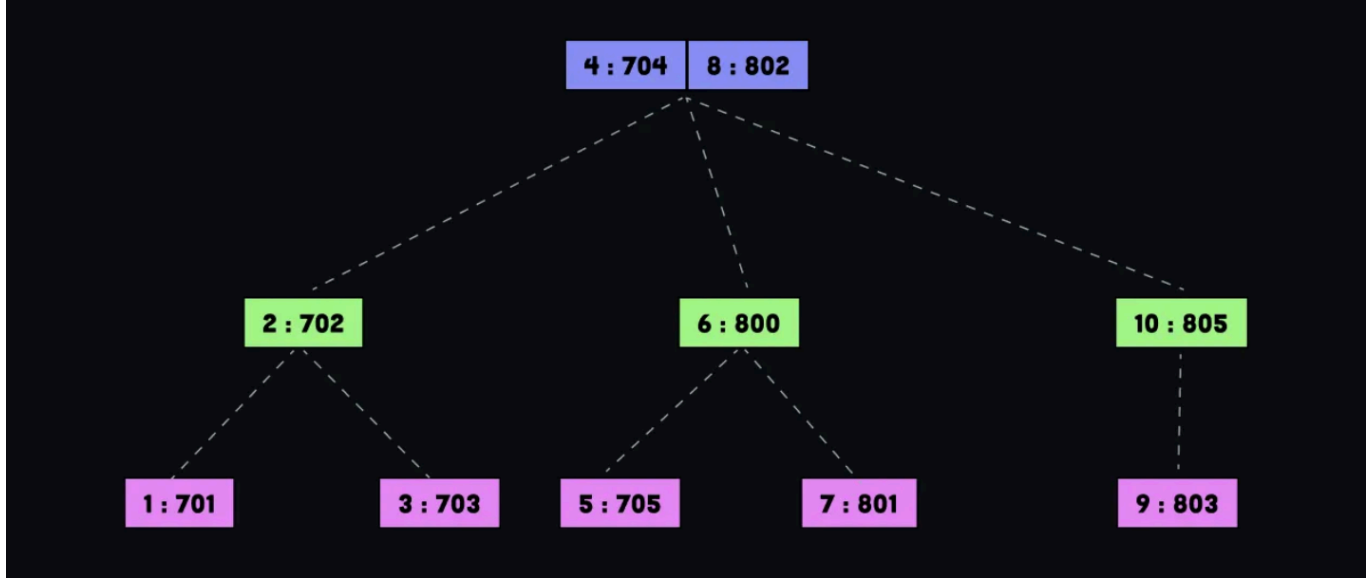


B ve B+ Ağaçları

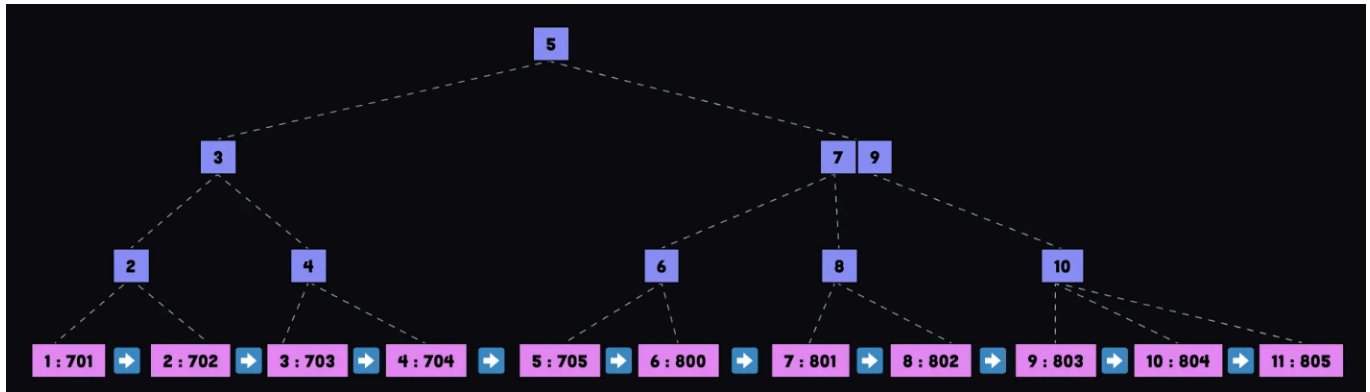
- **B Ağacı:**

- Tanımı; B ağacı verileri sıralı tutar, arama, silme ve ekleme işlemlerini hızlı bir şekilde yapmaya olanak tanıyan çok dallı dengeli bir veri yapısıdır.



- **B+ Ağacı:**

- Tanım; B+ ağacı B ağacının gelişmiş halidir B+ ağacında gerçek veriler yalnızca yaprak düğümlerdedir yaprak düğümler birbirine bağlıdır bu yapı sıralı erişimi çok hızlandırır.



- **Veri Tabanlarında Kullanımı:**

- Modern veri tabanı sistemlerinde en yaygın kullanılan veri yapılarından biri B+ ağacıdır. Veri tabanlarında kullanılma nedenleri;
 - İndeksleme; B+ ağaçları veri tabanlarında genellikle index yapısı olarak kullanılır. Yani verilerin kendisini tek tek aramak yerine, veriye hızlı ulaşmayı sağlar.

- Disk Erişimini Azaltır; B+ ağaçlarında her düğüm çok fazla veri tuttuğu için ağacın boyu küçülür bu sayede veri bulunurken daha az düğüm okunur daha az disk erişimi yapılır sistem hızlanır.
- Sıralı Veri Erişimi Sağlanır; B+ ağacının yapraklarının birbirine bağlı olması sayesinde veri tabanları tüm kayıtları tekrar sıralamak zorunda kalmaz B+ ağacındaki sıralı yapıyı kullanır yani veriler zaten sıraya yakın şekilde tutulur bu yüzden çok hızlıdır.

● Dosya Sistemlerinde Kullanımı:

- Birçok modern işletim sistemi dosya yönetiminde B ve B+ ağaçlarını kullanır. Dosya sistemlerinde ne için kullanılır;
 - Dosya İndeksleme; işletim sistemleri dosya adları, konumları, boyutları, disk bloklarını hızlı bulmak zorunda bu yüzden B+ ağaçları kullanılır işlemleri hızlandırırlar.
 - Büyük Disklerde Performans; SSD ve HDD üzerinde milyonlarca dosya olabilir B+ ağaçları dengeli yapıyı korur, büyük veri kümelerinde yavaşlamaz, az sayıda erişim yapar.
 - Sıralı Erişim Avantajı; dosyaları sıralayarak erişimi hızlandırmaya yarar alfabetik dosya listeleme tarihe göre sıralama gibi büyük klasörler yönetilir.

● Arama Motorları ve Büyük Veri Sistemleri:

- B ve özellikle B+ ağaçları büyük veri sistemleri ve arama motorlarında yaygın kullanılır kullanım alanları;
 - Büyük Verileri İndekslemeye; milyonlarca kayıt arasında kelime arama kullanıcı bulma gibi işlemler yapılır B+ ağaçları hızlı indeksleme sağlar.
 - Range Query İşlemler; örneğin belirli tarih aralığı fiyat aralığı kullanıcı ID aralığı gibi sorgular çok hızlı yapılır.
 - Sürekli Veri Ekleme; Büyük veri sistemlerinde sürekli yeni veri gelir B+ ağaçları dinamik büyür dengeli kalır bu sayede yapı bozulmaz.

● Neden Modern Sistemlerde Tercih Edilmektedir:

- Dengeli bir yapıdadır B ve B+ ağaçlarında tüm yapraklar aynı seviyededir bu nedenle performans stabildir ve en kötü durum bile hızlıdır.
- Çok büyük veri kümelerine uygundur milyonlarca hatta milyarlarca veri üzerinde verimli çalışırlar.
- Dinamik bir yapıya sahiptirler veri ekleyip sildikçe denge bozulmaz hep dengeli yapı korunur. Manuel düzenleme gerekmez.
- Sıralı erişim avantajı sağlar özellikle B+ ağaçlarının yaprak bağıntıları buna çok uygundur.

● GÜNLÜK HAYAT ÖRNEĞİ:

- B ve B+ Tree İçin Banka Sistemi Örneği;

- Bir bankada milyonlarca müşterinin hesabı olduğunu düşünelim her müşterinin veri tabanında tutulan bilgileri;
 - Hesap numarası
 - Iban bilgisi
 - İşlem geçmişi
 - Kredi kartı hareketleri
 - Para transfer kayıtları
- Banka bu verilere çok hızlı ulaşmak zorundadır bu nedenle banka veri tabanlarında B+ Tree yapılarını yoğun bir şekilde kullanır.
- B tree mantığı;
 - Hesap numaraları üstünden bir ağaç oluşturulduğunu düşünelim bazı müşteri bilgileri ara bölümlerde de tutulabilir
 - 100000 - 199999
 - 200000 - 299999
 - 300000 - 399999
 - büyük bölümlere bakılır aradığımız hesabın hangi aralıkta olduğu tespit edilir diğer bölümlerin tamamı elenir. Ardından ilgili alt bölüme gidilir o bölümdeki daha küçük gruplara bakılır
 - 240000 - 249999
 - 250000 - 259999
 - aralık belirlenir gereksiz alanlar elenir. Son bölümde artık küçük bir alan kaldığı için hesap hemen bulunur.
- B+ Tree Mantı;
 - Daha gelişmiş bir yapı olur üst seviyeler sadece yönlendirme yapar gerçek müşteri kayıtları en alt seviyede bulunur üstelik yaprak düğümler birbirine bağlıdır. Bunun bankada avantajı Büyük bir arşivde doğru klasöre adım adım yaklaşmak, gereksiz milyonlarca kaydı aramamak, verileri sıralı tuttuğu için listelemeleri çok hızlı yapmak.

● Bu Veri Yapıları Neden Önemlidir:

- Bu veri yapıları büyük miktardaki verilere hızlı erişim sağladıkları için çok önemlidir. Günümüzde bankalar, sosyal medya platformları, e-ticaret siteleri ve hastane sistemleri gibi yapılarda milyonlarca hatta milyarlarca kayıt bulunmaktadır. Bu kadar büyük veri içinde istenilen bilgiye hızlı ulaşabilmek için verilerin düzenli ve dengeli bir yapıda tutuluyor olması lazım bu sayede arama, ekleme ve silme işlemleri çok kısa sürede yapılabilir. Ayrıca disk erişimini azalttığı için sistem performansını önemli ölçüde artırır.

● Büyük Veri Çağında Neden İhtiyaç Duyulmaktadır:

- Günümüzde üretilen veri miktarı sürekli artmaktadır insanlar internet, mobil uygulamalar, sosyal medya platformları, bankacılık, yapay zeka uygulamaları gibi sistemlerde çok miktarda veri üretmektedir. Bu kadar büyük veri içerisinde işlemlerin hızlı olması için buna uygun yapılar kullanılmalıdır B+ tree yapıları bu büyük veri kümelerinde bile performansını koruyabildiği için bu çağda oldukça önemli hale gelmiştir

- **Sizce Gelecekte de Kullanılmaya Devam Edecek midir?**

- Bence B tree ve B+ tree yapıları gelecekte de kullanılacaktır çünkü günümüzde veri miktarı sürekli artmaktadır ve sistemlerin daha hızlı çalışması gerekmektedir daha hızlı ve kullanışlı bir yapı bulunana kadar bu yapıların kullanılması gerekmektedir. Yeni teknolojiler sistemler gelişse bile verilere hızlı erişim sıralı veri yönetimi ve düşük disk maliyeti devam edecektir. Günümüzde B+ tree yapıları bu ihtiyaçları oldukça başarılı şekilde karşılamaktadır.